

Switch Basic Concept & Configuration

Cisco Catalyst Switches

- 2950
- 2960
- 3560
- 3750
- 4500
- 6500
- ...



Speed , Protocols , Multi layer , Bus speed , Number of ports , ...
increases by the series increase.

Speed ,Protocol . Multi Layer , Bus Speed , Number of Port , ….. Increases by the Series Increase



Cisco Catalyst Switches

What dose a switch do in a network ?

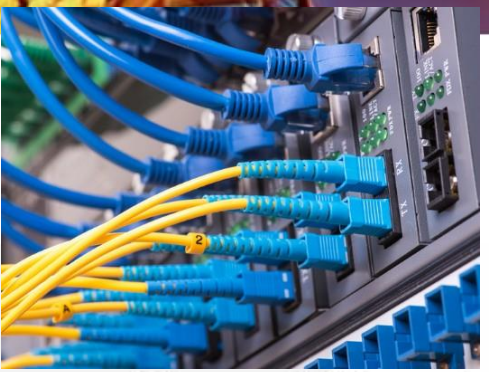
- Learning
- Forwarding/Filtering
- Loop Avoidance
- VLAN
- Advanced Features



بکارگیری Command-Line Interface

- دسترسی به Cisco IOS CLI

- سوئیچ های سیسکو مانند هر قطعه سخت افزاری دیگر به نوعی نرم افزار سیستم عامل نیاز دارند.
- سیسکو این سیستم عامل را سیستم عامل بین شبکه ای (IOS) می نامد.
- سیسکو IOS علاوه بر کنترل عملکرد و رفتار سوئیچ، رابطی به نام CLI برای انسان ها نیز تعریف می کند.
- Cisco IOS CLI به کاربر اجازه می دهد از یک برنامه شبیه سازی ترمینال استفاده کند که متن وارد شده توسط کاربر را می پذیرد.
- هنگامی که کاربر Enter را فشار می دهد، شبیه ساز ترمینال آن متن را به سوییچ ارسال می کند.
- سوئیچ متن را طوری پردازش می کند که انگار یک دستور است، آنچه را که دستور می‌گوید انجام می دهد و متن را به شبیه ساز ترمینال برمی گرداند.



بکارگیری Command-Line Interface

- سیسکو به کانکتورهای فیزیکی سوئیچ به عنوان اینترفیس(رابط) یا پورت با نوع اینترفیس و شماره اینترفیس اشاره می کند.
- نوع اینترفیس، همانطور که در دستورات روی سوئیچ استفاده می‌شود، اترنت(Ethernet)، اترنت سریع(Fast Ethernet)، اترنت گیگابیتی(Gigabit Ethernet) و غیره برای سرعت‌های بیشتر است.
- برای اینترفیس های اترنت که از اجرای با سرعت های متعدد پشتیبانی می کنند، نام دائمی اینترفیس به سریع ترین سرعت پشتیبانی شده اشاره دارد.

For example, a 10/100/1000 interface (that is, an interface that runs at 10 Mbps, 100 Mbps, or 1000 Mbps) would be called Gigabit Ethernet no matter what speed is currently in use.

- به عنوان مثال، یک رابط ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ (یعنی رابطی که با سرعت ۱۰ مگابیت در ثانیه، ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه یا ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه کار می کند) صرف نظر از سرعتی که در حال حاضر استفاده می شود، گیگابیت اترنت نامیده می شود.

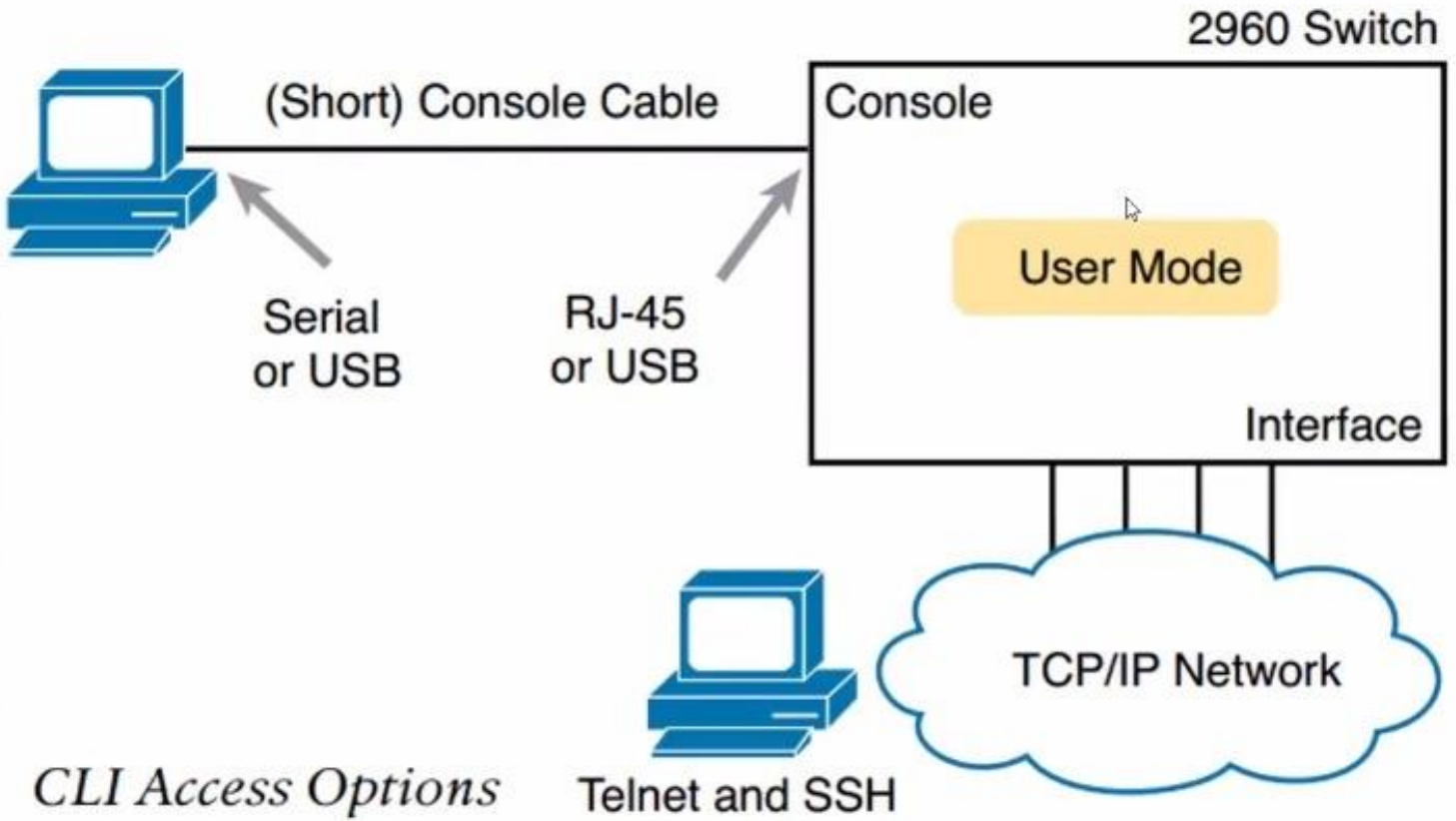


بکارگیری Command-Line Interface

- CLI یک رابط مبتنی بر متن است که در آن کاربر، معمولاً یک مهندس شبکه، یک دستور متنی را وارد کرده و Enter را فشار می دهد.
- با فشردن Enter دستور به سوییچ ارسال می شود که به دستگاه می گوید کاری انجام دهد.
- سوئیچ همان کاری که دستور می گوید را انجام می دهد و در برخی موارد، سوئیچ با پیام هایی پاسخ می دهد که نتایج فرمان را بیان می کند.
- سوئیچ های Cisco Catalyst از روش های دیگری نیز برای نظارت و پیکربندی سوئیچ پشتیبانی می کنند.
- به عنوان مثال، یک سوئیچ می تواند یک رابط وب فراهم کند تا یک مهندس بتواند یک مرورگر وب را برای اتصال به یک وب سرور در حال اجرا در سوئیچ باز کند.
- سوئیچ ها همچنین می توانند با استفاده از نرم افزار مدیریت شبکه کنترل شده و عمل کنند.

بکارگیری Command-Line Interface

- ارتباط کامپیوتر با سوئیچ



CLI Access Options



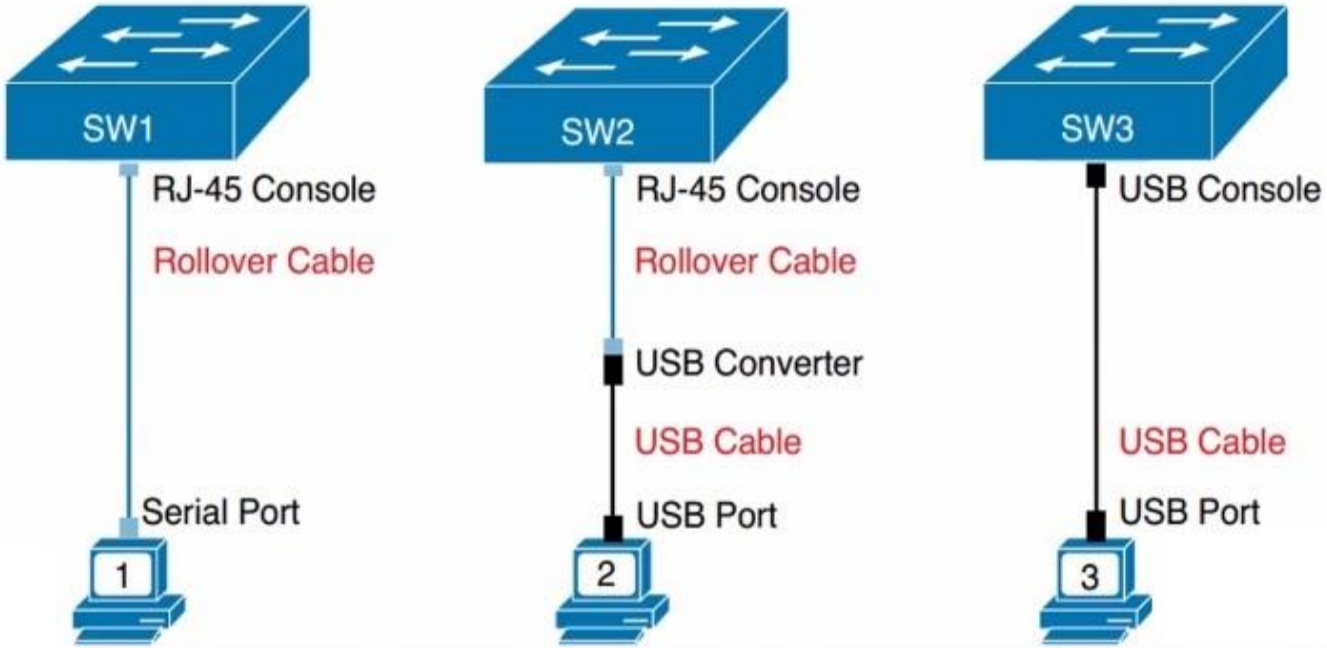
Consol (RJ-45) to serial communication (com)[RS232]



Command-Line Interface بکارگیری

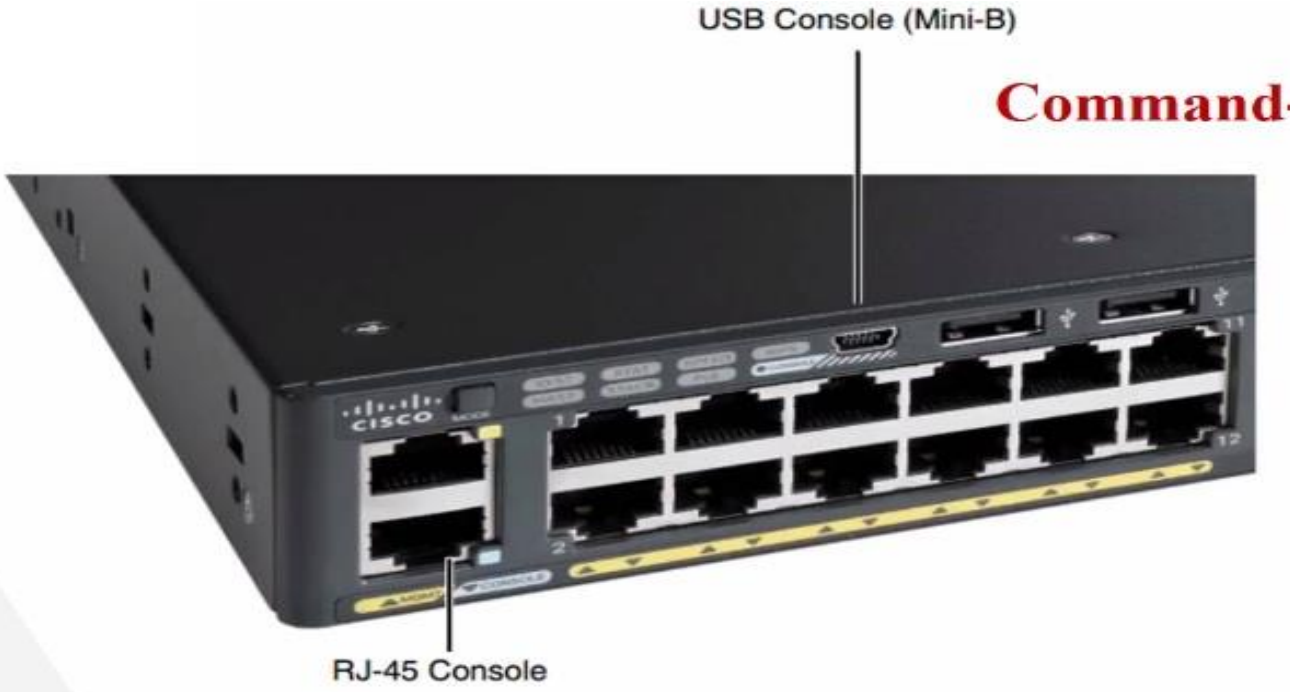
Console Connection to a Switch

Layer1&2 Connection by a *Rollover cable*



NOTE When using the USB options, you typically also need to install a software driver so that your PC's OS knows that the device on the other end of the USB connection is the console of a Cisco device. Also, you can easily find photos of these cables and components online, with searches like "cisco console cable," "cisco usb console cable," or "console cable converter."

بکارگیری Command-Line Interface



A Part of a 2960-XR Switch with Console Ports Shown

- به عنوان مثال، سری **2960-XR** از هر دو درگاه کنسول قدیمی **RJ-45** و یک درگاه کنسول **USB** پشتیبانی می کند. شکل بالا به دو پورت کنسول اشاره دارد. شما فقط از یکی استفاده می کنید.
- توجه داشته باشید که درگاه کنسول **USB** به جای پورت مستطیلی استاندارد **USB** نوع **A** از یک درگاه **mini-B** استفاده می کند.



Accessing the Cisco IOS CLI

Console

Terminal Emulator (e.g. Hyper terminal, Putty, …**)**

RS232 Standard configuration

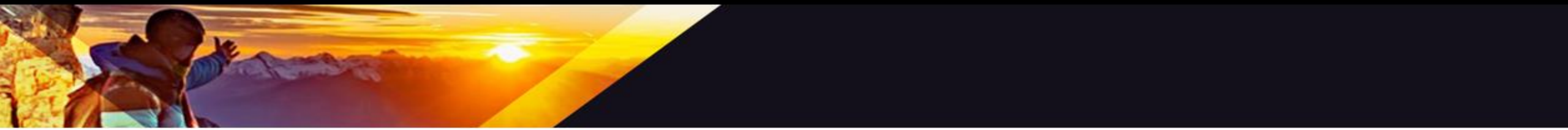
- Speed : 9600 bits/s
- Data bits : 8
- Parity : None
- Stop bits : 1
- Flow control : None



بکارگیری Command-Line Interface

- پس از اتصال فیزیکی رایانه شخصی به پورت کنسول، بسته نرم افزاری شبیه ساز ترمینال باید بر روی رایانه شخصی نصب و پیکربندی شود.
- نرم افزار شبیه ساز ترمینال تمام داده ها را به عنوان متن در نظر می گیرد.
- متن تایپ شده توسط کاربر را می پذیرد و آن را از طریق اتصال کنسول به سوییچ ارسال می کند.
- به طور مشابه، هر بیتی که از طریق اتصال کنسول وارد رایانه شخصی می شود، به عنوان متن برای خواندن کاربر نمایش داده می شود.
- شبیه ساز باید طوری پیکربندی شود که از پورت سریال رایانه شخصی برای مطابقت با تنظیمات درگاه کنسول سوئیچ استفاده کند.
- تنظیمات پیش فرض پورت کنسول روی یک سوئیچ به شرح زیر است.
- توجه داشته باشید که سه پارامتر آخر در مجموع به عنوان ۸ N1نامیده می شوند:

- 9600 bits/second
- No hardware flow control
- 8-bit ASCII
- No parity bits
- 1 stop bit



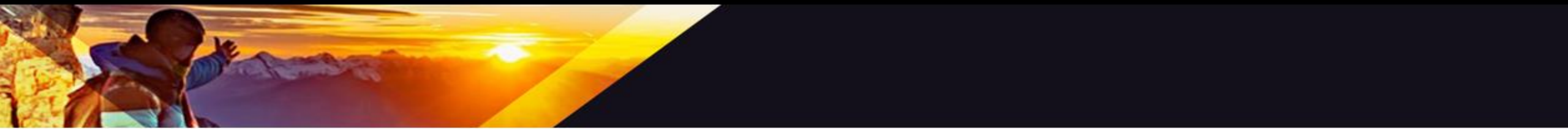
Accessing the Cisco IOS CLI

VTY (Telnet & SSH)

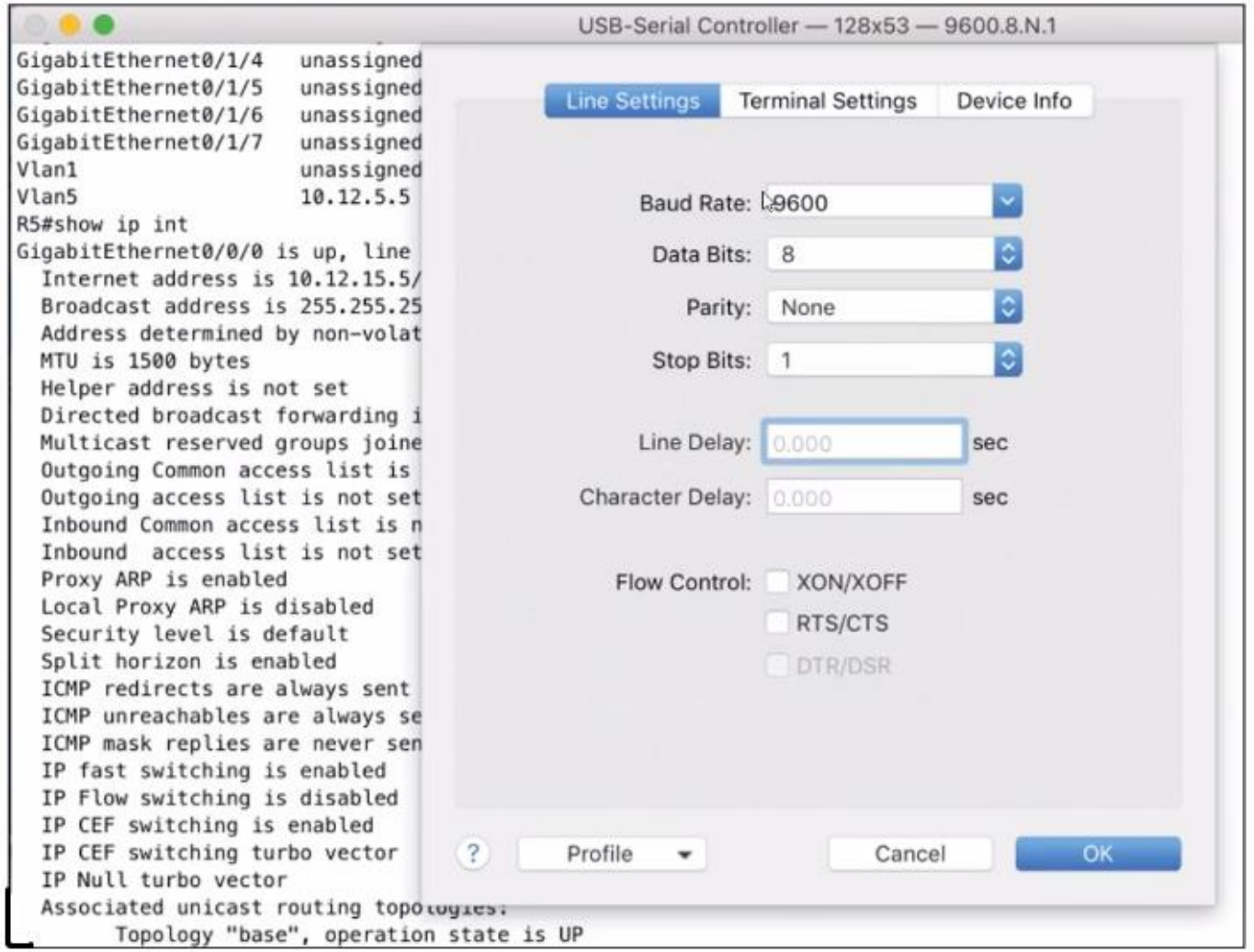
Layer7 Connection Trough IP Network.
IP(L3),TCP(L4),Telnet(L7)

It 's not important how you are connected to the device.
(L1&2 is not important)

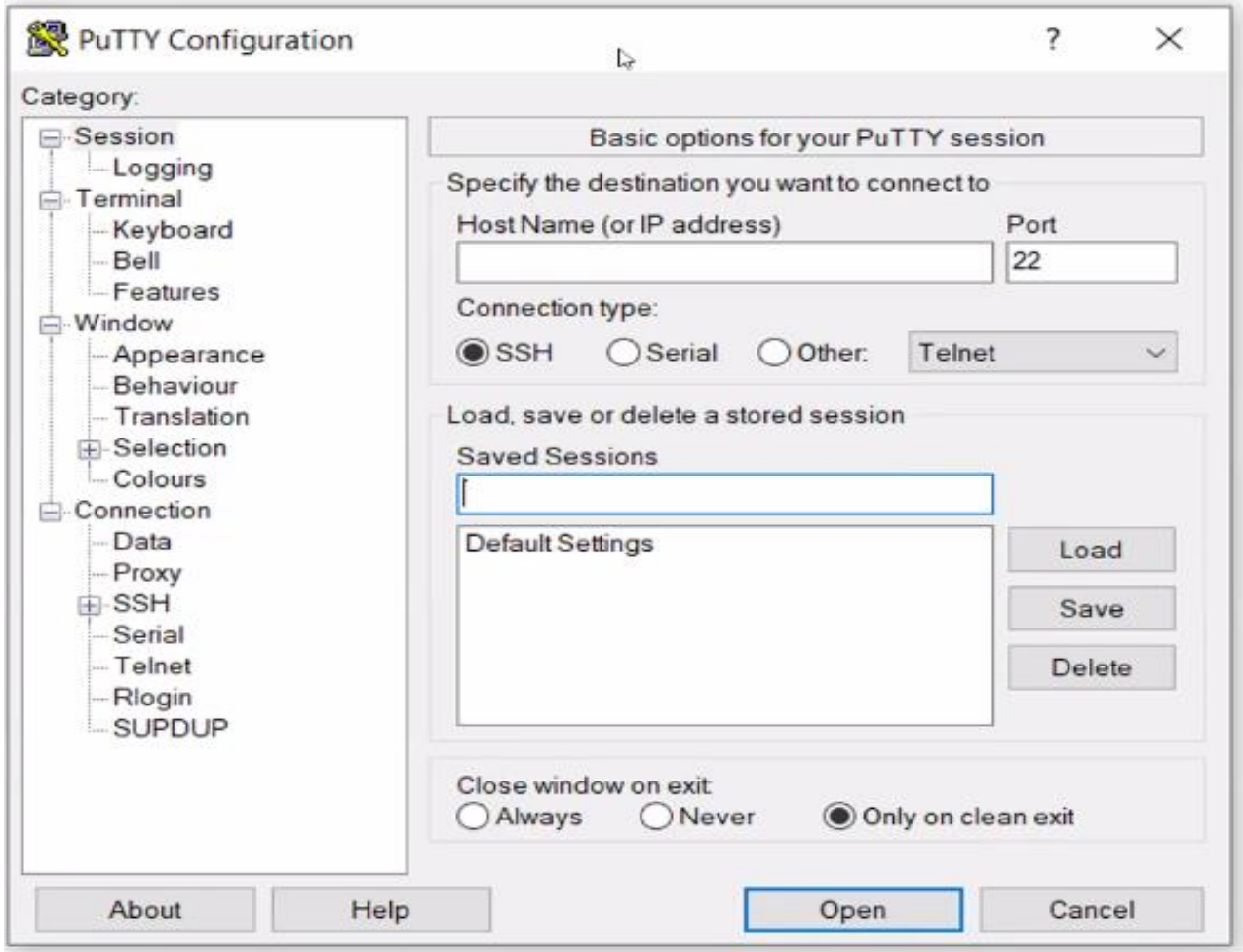
```
C:\Users>telnet 192.168.1.100_
```



Terminal Settings for Console Access Command-Line Interface بکارگیری



Command-Line Interface بکارگیری





User EXEC Command — switch >
ping
show (limited)
enable
etcetera

Privileged EXEC Commands – switch #
all User EXEC commands
debug commands
reload
configure
etcetera

Global Configuration Commands – switch (config)#
hostname
enable secrect
ip switch

interface ethernet
serial
dsl
etcetera

Interface Commands – switch (config-if)#
ip address
ipv6 address
encapsulation
shutdown/no shutdown
etcetera

switch rip
ospf
eigrp
etcetera

Routing Engine Commands – switch (config- switch)#
network
version
auto summary
etcetera

line vty
console
etcetera

Line Commands – switch (config-line)#
password
login
modem commands
etcetera

Cisco Devices CLI configuration modes
Enable (Privilege) Mode
Cisco#

Examples
Cisco# show
Cisco# Ping
Cisco# Trace route
Cisco# Reboot

Type "**Configure Terminal**" command to enter the next mode.

Cisco Devices CLI configuration modes
User Mode
Cisco>

- ❑Device Login Mode (Telnet , Consol & AUX)
- ❑No configuration access
- ❑Limited view access to some configurations
- ❑No access for Sabotages

Type "**Enable**" command to enter the next mode.

Cisco Devices CLI configuration modes
Enable (Privilege) Mode
Cisco#

- ❑Monitoring , Troubleshooting & Management
- ❑Sabotages potential
- ❑No configuration access

Cisco Devices CLI configuration modes
Global Configuration Mode
Cisco(config)#
Global configuration access

Examples
Cisco(config)# Hostname ALI

Type the context name to enter Context mode
Examples
Cisco(config)# interface Fa 0/0
Cisco(config-if)#



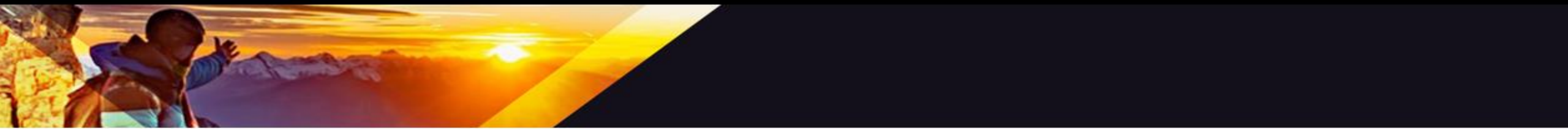
بکارگیری Command-Line Interface

- هر سه روش دسترسی CLI که تاکنون پوشش داده شده اند (کنسول، Telnetو SSH) کاربر را در ناحیه ای از CLI به نام User EXEC Mode قرار می دهند.
- User EXEC Mode که گاهی اوقات به آن User Mode نیز می‌گویند، به کاربر اجازه می‌دهد نگاهی محدود داشته باشد ولی هیچ گونه پیکره بندی نمی تواند انجام بدهد.
- قسمت EXEC mode از نام به این واقعیت اشاره دارد که در این حالت، هنگامی که یک دستور را وارد می کنید، سوئیچ دستور را اجرا می کند و سپس پیام هایی را نشان می دهد که نتایج فرمان را توصیف می کند.



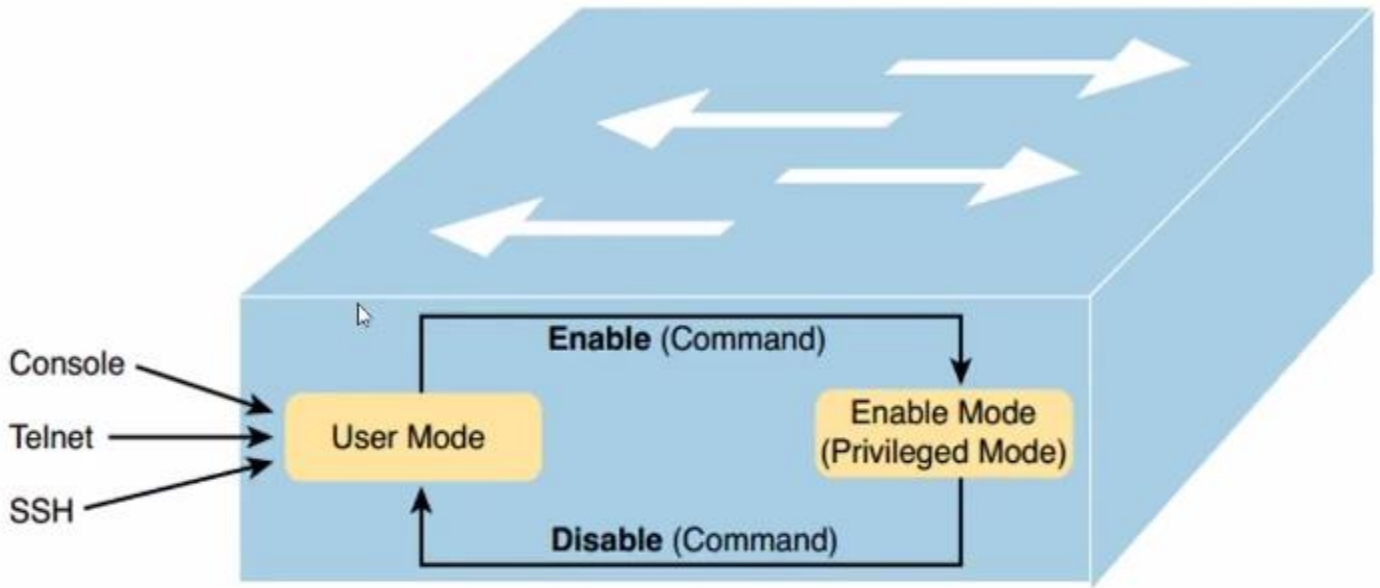
بکارگیری Command-Line Interface

- Cisco IOS از یک EXEC Mode قدرتمندتر به نام enable mode یا privileged mode (که به عنوان privileged EXEC mode نیز شناخته می شود) پشتیبانی می کند.
- enable mode نام خود را از دستور enable می گیرد که کاربر را از User Mode به Enable mode می برد، همانطور که در شکل اسلاید بعدی نشان داده شده است.
- نام دیگر این حالت، privileged mode، به این واقعیت اشاره دارد که دستورات قدرتمند (یا ممتاز) را می توان در آنجا اجرا کرد.
- برای مثال، می‌توانید از دستور reload استفاده کنید که به سوییچ می‌گوید سیسکو IOS را مجدداً راه‌اندازی کند.



Command-Line Interface بکارگیری

NOTE If the command prompt lists the hostname followed by a >, the user is in user mode; if it is the hostname followed by the #, the user is in enable mode.



User and Privileged Modes



بکارگیری Command-Line Interface

ویژگی های CLI Help

Cisco IOS Software Command Help

What You Enter	What Help You Get
?	Provides help for all commands available in this mode.
command ?	With a space between the command and the ?, the switch lists text to describe all the first parameter options for the command.
com?	Lists commands that start with **com**.
command parm?	Lists all parameters beginning with the **parameter typed so far**. (Notice that there is no space between *parm* and the ?.)
command parm<Tab>	Pressing the Tab key causes IOS to spell out the rest of the word, assuming that you have typed enough of the word so there is only one option that begins with that string of characters.
command parm1 ?	If a space is inserted before the question mark, the CLI lists all the next parameters and gives a brief explanation of each.



بکارگیری Command-Line Interface

- ویژگی های CLI Help

✓ جدول اسلاید قبل گزینه های کمکی موجود فراخوانی مجدد فرمان در CLI را خلاصه می کند.

✓ در ستون اول، command هر دستوری را نشان می دهد.

✓ به همین ترتیب، parm نشان دهنده پارامتر یک فرمان است.

✓ به عنوان مثال، ردیف دوم command ? را لیست می کند، به این معنی که دستوراتی مانند show ? و copy ? به ترتیب راهنمایی برای دستورات نمایش و کپی را فهرست می کند.

✓ وقتی وارد ? می شوید، Cisco IOS CLI بلافاصله واکنش نشان می دهد، یعنی نیازی نیست کلید Enter یا هر کلید دیگری را فشار دهید.



بکارگیری Command-Line Interface

- دستورات debug و Show

- تا کنون، محبوب ترین دستور Cisco IOS دستور show بوده است.
- دستور show گزینه های بسیار متنوعی دارد و با آن گزینه ها می توانید وضعیت تقریباً همه ویژگی های Cisco IOSرا پیدا کنید.
- اساساً، دستور show اقدامات شناخته شده فعلی در مورد وضعیت عملیاتی سوئیچ را فهرست می کند.
- تنها کاری که سوئیچ در واکنش به نمایش دستورات انجام می دهد، یافتن وضعیت فعلی و فهرست کردن اطلاعات در پیام های ارسال شده به کاربر است.



بکارگیری Command-Line Interface

- به عنوان مثال، خروجی دستور **show mac address-table dynamic** فهرست شده در مثال زیر را در نظر بگیرید.
- این دستور **show** که از حالت **enable** صادر شده است، جدولی را که سوئیچ برای تصمیم‌گیری برای هدایت استفاده می‌کند فهرست می‌کند.
- جدول آدرس **MAC** سوئیچ اساساً داده هایی را که سوئیچ برای انجام کار اصلی خود استفاده می کند فهرست می کند.

Nondefault Basic Configuration

```
Certskills1> show mac address-table dynamic
 Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
  31    0200.1111.1111    DYNAMIC     Gi0/1
  31    0200.3333.3333    DYNAMIC     Fa0/3
  31    1833.9d7b.0e9a    DYNAMIC     Gi0/1
  10    1833.9d7b.0e9a    DYNAMIC     Gi0/1
  10    30f7.0d29.8561    DYNAMIC     Gi0/1
   1    1833.9d7b.0e9a    DYNAMIC     Gi0/1
  12    1833.9d7b.0e9a    DYNAMIC     Gi0/1
Total Mac Addresses for this criterion: 7
Certskills1>
```



بکارگیری Command-Line Interface

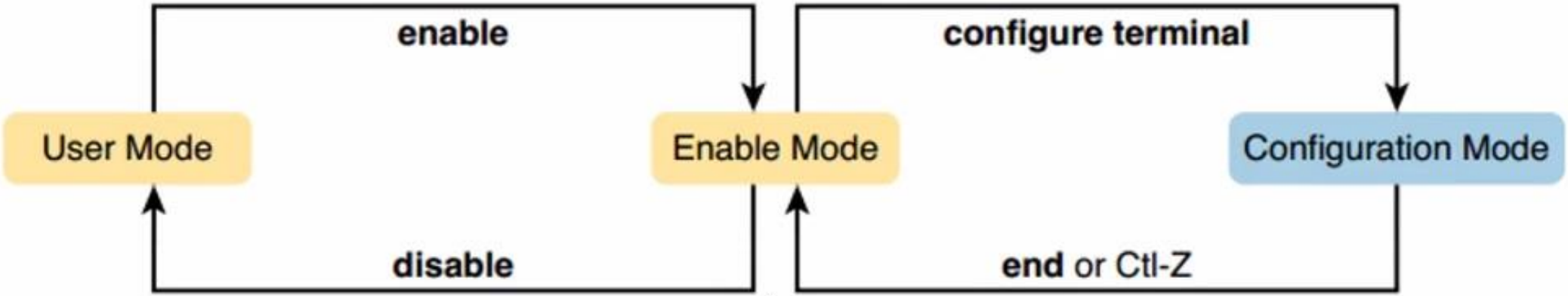
- پیکربندی نرم افزار Cisco IOS

- حالت Configuration حالت دیگری برای سیسکو CLI است که شبیه حالت user و حالت privileged است.
- حالت user به شما امکان می دهد دستورات بدون اختلال را صادر کنید و برخی از اطلاعات را نمایش دهید.
- حالت privileged از یک سری دستورات در مقایسه با حالت user پشتیبانی می کند، از جمله دستوراتی که ممکن است عملکرد سوئیچ را مختل کند. با این حال، هیچ یک از دستورات در حالت user یا privileged، پیکربندی سوئیچ را تغییر نمی دهد.
- حالت Configuration فرمان‌های پیکربندی را می‌پذیرد، فرمان‌هایی که به سوئیچ می‌گویند جزئیات چه کاری و چگونه آن را انجام دهد.



بکارگیری Command-Line Interface

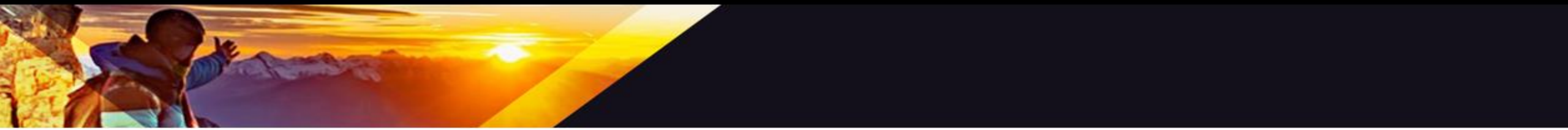
- شکل زیر روابط بین حالت **configuration**، حالت **user EXEC** و حالت **privileged EXEC** را نشان می دهد.



CLI Configuration Mode Versus EXEC Modes

- دستورات وارد شده در حالت **configuration** فایل پیکربندی فعال را به روز می کند. این تغییرات در پیکربندی بلافاصله هر بار که کلید **Enter** را در انتهای یک فرمان فشار می دهید، رخ می دهد.

وقتی دستور پیکربندی را وارد می کنید مراقب باشید!



Providing Security for User mode in Console

Cisco(config)#Line console *0*
Cisco(config-line)#Password *password*
Cisco(config-line)#Login (requires Password)

Cisco(config)#Username *username* **password** *password*
Cisco(config)#Line console *0*
Cisco(config-line)#Login Local (requires Username & Password)



بکارگیری Command-Line Interface

Navigating Between Different Configuration Modes

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname Fred
Fred(config)# line console 0
Fred(config-line)# password hope
Fred(config-line)# interface FastEthernet 0/1
Fred(config-if)# speed 100
Fred(config-if)# exit
Fred(
```

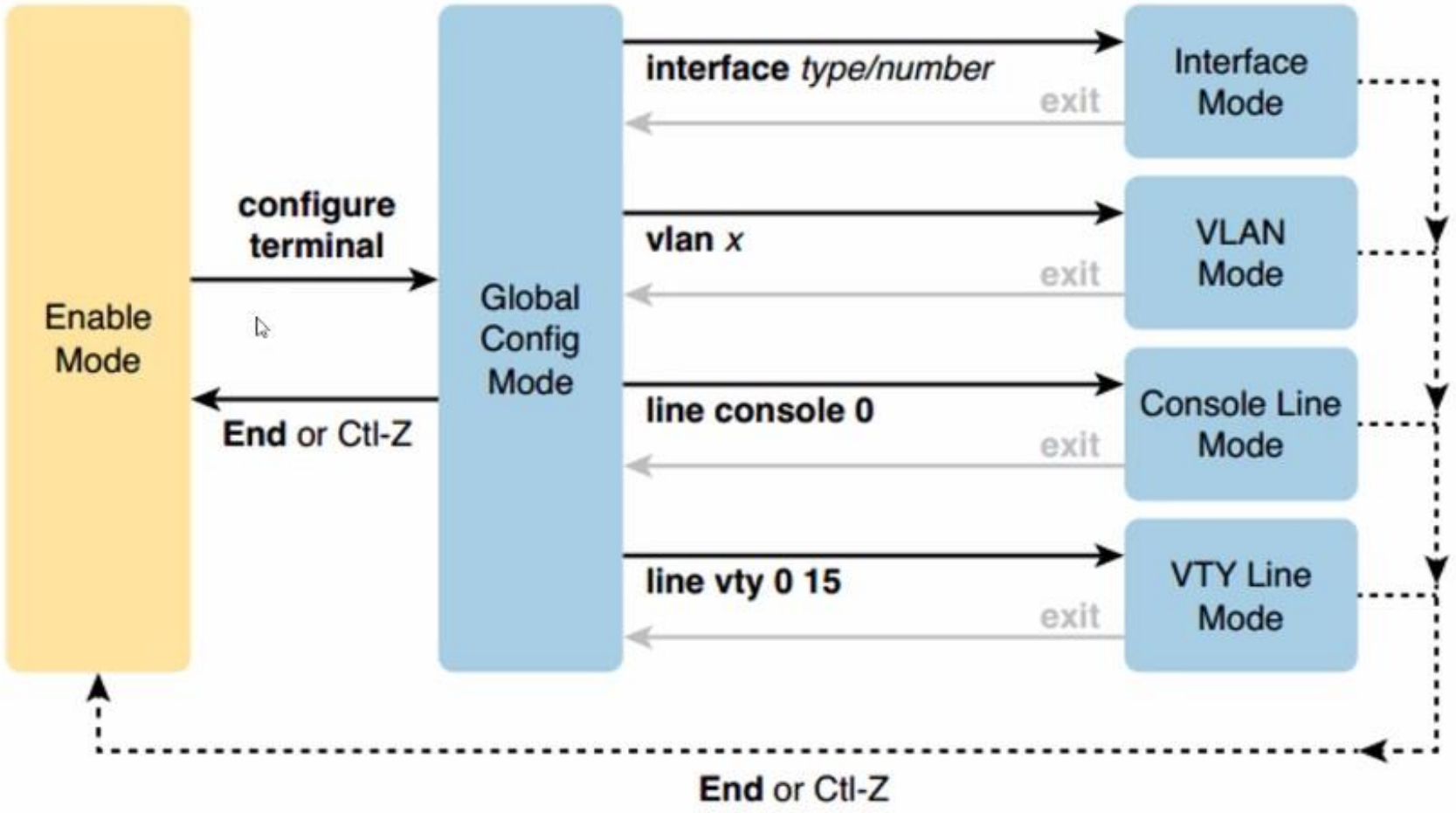
متن داخل پرانتز در خط فرمان حالت پیکربندی را مشخص می کند.



بکارگیری Command-Line Interface

- با استفاده از دستور configure terminal EXEC از حالت enable به حالت(پیکربندی سراسری) global config بروید.
- استفاده از دستور پیکره بندی سراسری hostname Fred نام سوئیچ را پیکربندی کنید.
- حرکت از حالت پیکربندی سراسری به حالت پیکربندی خط کنسول (با استفاده از دستور line console 0)
- تنظیم رمز عبور ساده کنسول به hope (با استفاده از دستور فرعی خط password hope)
- حرکت از حالت پیکربندی کنسول به حالت پیکربندی اینترفیس (با استفاده از دستور interface *type number*)
- تنظیم سرعت روی ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برای interface Fa0/1 (با استفاده از دستور فرعی اینترفیس speed 100)
- حرکت از حالت پیکربندی رابط به حالت پیکربندی سراسری (با استفاده از دستور exit)

Command-Line Interface بکارگیری



Navigation In and Out of Switch Configuration Modes



بکارگیری Command-Line Interface

ذخیره سازی فایل های پیکربندی سوئیچ

- وقتی سوئیچ را پیکربندی می‌کنید، باید از پیکربندی استفاده کند. همچنین باید بتواند پیکربندی را در صورت قطع برق سوئیچ حفظ کند.
- سوئیچ‌های سیسکو حاوی حافظه دسترسی تصادفی (RAM) هستند تا داده‌ها را در زمانی که Cisco IOS از آن استفاده می‌کند ذخیره کند، اما زمانی که برق سوئیچ قطع می‌شود یا دوباره بارگذاری می‌شود، RAM محتوای خود را از دست می‌دهد.
- برای ذخیره اطلاعاتی که باید در هنگام قطع برق سوئیچ یا بارگذاری مجدد آن حفظ شوند، سوئیچ های سیسکو از چندین نوع حافظه پایدارتر استفاده می کنند که هیچ یک از آنها هیچ بخش متحرکی ندارند.
- با اجتناب از اجزای دارای قطعات متحرک (مانند درایوهای دیسک سنتی)، سوئیچ ها می توانند uptime و در دسترس بودن بهتری را داشته باشند.



بکارگیری Command-Line Interface



Cisco Switch Memory Types

- **RAM**: گاهی اوقات DRAM نامیده می شود، برای حافظه با دسترسی تصادفی پویا، RAM توسط سوئیچ همانطور که توسط هر کامپیوتر دیگری استفاده می شود استفاده می گردد: برای ذخیره سازی کار، فایل پیکربندی در حال اجرا (فعال) (The running (active) configuration file) در اینجا ذخیره می شود. - Flash Memory ,Cisco IOS Image
- **Flash memory**: یک تراشه در داخل سوئیچ زمان بوت Cisco IOS خود را دریافت می کند

و محل پیش فرضی است که سوییچ در

می کند. فلش مموری همچنین می تواند برای ذخیره هر فایل دیگری از جمله نسخه های پشتیبان فایل های پیکربندی استفاده شود.



بکارگیری Command-Line Interface

- **ROM**: حافظه فقط خواندنی (ROM) یک برنامه bootstrap (یا راه انداز) را ذخیره می کند که با روشن شدن سوئیچ برای اولین بار بارگذاری می شود. سپس این برنامه بوت استرپ the full Cisco IOS image را پیدا کرده و فرآیند بارگذاری Cisco IOS در RAM را مدیریت می کند، در این مرحله Cisco IOS عملکرد سوئیچ را بر عهده می گیرد.

- **NVRAM**: رم غیر فرار (NVRAM) فایل پیکربندی اولیه یا راه اندازی را ذخیره می کند که هنگام روشن شدن سوئیچ برای اولین بار و بارگذاری مجدد سوئیچ استفاده می شود.



بکارگیری Command-Line Interface

- Cisco IOS مجموعه ای از دستورات پیکربندی را در یک فایل پیکربندی ذخیره می کند.
- در واقع، سوئیچ‌ها از چندین فایل پیکربندی استفاده می‌کنند - یک فایل برای پیکربندی اولیه که هنگام روشن کردن استفاده می‌شود، و فایل پیکربندی دیگری برای پیکربندی فعال که در حال حاضر در حال اجرا استفاده می‌شود، همانطور که در RAM ذخیره شده است.
- جدول زیر نام این دو فایل، هدف و محل ذخیره آنها را فهرست می کند.

Names and Purposes of the Two Main Cisco IOS Configuration Files

Configuration Filename	Purpose	Where It Is Stored
startup-config	Stores the initial configuration used anytime the switch reloads Cisco IOS.	NVRAM
running-config	Stores the currently used configuration commands. This file changes dynamically when someone enters commands in configuration mode.	RAM